

$$J_0 = \frac{\lambda(T_a - T_0)}{2\sqrt{Dt_a}(e^{-u_a^2/\sqrt{\pi}} - u_a f(u_a))} \Rightarrow J_0 = 5,03 \cdot 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

b) La puissance lumineuse absorbée est : $(1 - R)P = J_0 S \Rightarrow$

$$P = \frac{J_0 S}{1 - R}$$

$P = 5,03 \text{ kW}$ il s'agit d'un laser de très forte puissance.

c) En surface $x = 0$, soit $u = 0$, à l'instant $t = t_a$,

$$T(0, t_a) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{\frac{Dt_a}{\pi}} \Rightarrow T(0, t_a) = 1750 \text{ K}$$

Température étonnamment élevée, obtenue en 50 ms seulement et à peine inférieure à la température de fusion.

d) La même formule s'applique :

$$T(0, t') = T_f = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{\frac{Dt'}{\pi}} \Rightarrow t' = \frac{\pi}{D} \left(\frac{\lambda(T_f - T_0)}{2J_0} \right)^2$$

$t' = 53,3 \text{ ms}$ valeur à peine supérieure à t_a ; la durée des impulsions laser doit donc être très précise.

Dans la pratique, la pièce que l'on désire tremper par irradiation est animée d'un mouvement de translation rectiligne, perpendiculaire au faisceau pulsé, et dont la vitesse est réglée pour atteindre la température de trempe à la profondeur souhaitée tout en évitant la fusion superficielle.

5.7 La sensation de chaud

Cet exercice se propose d'interpréter l'observation suivante : un observateur posant sa main sur une table en bois et une table en acier à la même température, a l'impression que le bois est "plus chaud" que l'acier.

On adopte le modèle unidirectionnel suivant : pour $t < 0$, le corps 1 du côté des $x < 0$ est à la température uniforme T_1 et le corps 2 du côté des $x > 0$ à la température uniforme T_2 . Le contact a lieu à l'instant $t = 0$ dans le plan $x = 0$; la chaleur se propage le long de l'axe Ox perpendiculaire aux surfaces en contact. Il s'agit d'établir la répartition de température $T(x, t)$ pour $t > 0$. L'expérience étant de courte durée devant les temps de propagation de la chaleur dans les corps, ces derniers peuvent être considérés comme illimités, auquel cas $\forall t > 0, T(-\infty, t) = T_1$ et $T(+\infty, t) = T_2$.

On rappelle que l'équation de diffusion de la chaleur : $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ où $D = \lambda / \rho c$ (λ conductivité thermique, ρ masse volumique et c chaleur massique)

admet comme solution mathématique : $f_D(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy$ où $u = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$

avec $f_D(+\infty, t) = 1$ et $f_D(-\infty, t) = -1$ (voir exercice 5.6). On admet qu'à l'interface, il s'établit instantanément une température stationnaire T_0 .

- a) Chercher une solution dans chaque corps i sous la forme

$$T(x, t) = a_i + b_i f_{D_i}(x, t) \quad (D_i \text{ coefficient de diffusion du milieu } i)$$

et déterminer les constantes a_i et b_i en fonction de T_0 et T_i ($i = 1, 2$).

- b) Établir les expressions des densités de flux de chaleur j_i dans chaque milieu et en déduire l'expression de T_0 en fonction de T_1, T_2 et des effusivités E_1 et E_2 des deux corps définies par $E = \sqrt{\rho c \lambda}$.

- c) AN : on prend $T_1 = 37^\circ \text{C}$ et $T_2 = 20^\circ \text{C}$; les effusivités sont :

$$E_1 = 1,8 \cdot 10^3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{1/2} \text{ pour la main, } E_2 = 0,4 \cdot 10^3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{1/2} \text{ pour le bois et } E_2 = 14 \cdot 10^3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}\text{s}^{1/2} \text{ pour l'acier.}$$

Calculer T_0 pour un contact main-bois et un contact main-acier. Commenter.

- d) Comment expliquer que la température T_0 à l'interface s'établisse instantanément lorsque l'on met en contact les deux corps ? Comment expliquer qu'en plus, elle soit stationnaire ?

- a) Pour $x \leq 0$, la température est prise sous la forme $T(x, t) = a_1 + b_1 f_{D_1}(u)$

$$* x = 0, u = 0 \text{ et } f(0) = 0 \text{ d'où } T(0, t) = a_1 = T_0$$

$$* x = -\infty, u = -\infty \text{ et } f(-\infty) = -1 \text{ d'où } T(-\infty, t) = a_1 - b_1 = T_1$$

$$\text{d'où } a_1 = T_0 \text{ et } b_1 = T_0 - T_1$$

$$\underline{T(x, t) = T_0 - (T_1 - T_0)f_{D_1}(u_1), \quad x \leq 0} \quad (\text{avec } f_{D_1}(u) \leq 0)$$

De même pour $x \geq 0$, on détermine $a_2 = T_0$ et $b_2 = T_2 - T_0$

$$\underline{T(x, t) = T_0 + (T_2 - T_0)f_{D_2}(u_2), \quad x \geq 0} \quad (\text{avec } f_{D_2}(u) \geq 0)$$

Remarque : Cette solution assure les conditions initiales : $T(x < 0, 0) = T_1$ et $T(x > 0, 0) = T_2$ ainsi que la continuité de la température en $x = 0$: $\forall t > 0, T(0, t) = T_0$.

b) En projection sur l'axe Ox , le vecteur densité de flux thermique lié à la température par la loi de Fourier $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ donne :

$$j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = -\lambda b \frac{df_D}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = -\lambda b \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \right) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

$$\text{soit } j_1(x, t) = \frac{\lambda_1(T_1 - T_0)}{\sqrt{\pi D_1 t}} e^{-x^2/4D_1 t} \text{ et } j_2(x, t) = \frac{\lambda_2(T_0 - T_2)}{\sqrt{\pi D_2 t}} e^{-x^2/4D_2 t}$$

La continuité du flux thermique à l'interface entraîne celle de $j(0, t)$

$$\forall t > 0, j_1(0, t) = j_2(0, t) \implies \frac{\lambda_1}{\sqrt{D_1}}(T_1 - T_0) = \frac{\lambda_2}{\sqrt{D_2}}(T_0 - T_2)$$

$$\text{avec } \frac{\lambda}{\sqrt{D}} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda/\rho c}} = \sqrt{\rho c \lambda} = E \text{ l'effusivité du milieu}$$

$$\text{d'où } E_1(T_1 - T_0) = E_2(T_0 - T_2) \implies$$

$$T_0 = \frac{E_1 T_1 + E_2 T_2}{E_1 + E_2}$$

Cette température à l'interface apparaît donc comme le barycentre des températures initiales avec comme coefficients, les effusivités respectives (et donc bien sûr $T_2 < T_0 < T_1$).

- c) pour le contact main-bois : $T_0 = 33,9^\circ\text{C}$
pour le contact main-acier : $T_0 = 21,9^\circ\text{C}$.

C'est évidemment à cette température (et non à celle du corps que l'on touche même si elle contribue à la déterminer) que sont sensibles les terminaisons nerveuses de la surface de la main.

Dans le contact main-bois, la température de contact est proche de celle de la main ; le bois apparaît donc plus chaud que l'acier qui bien qu'à la même température que le bois, donne une température de contact proche de sa température propre.